Задание:

Фирма по продаже запчастей. Фирма продает запасные части для автомобилей. Фирма имеет определенный набор поставщиков, по которым известны название, адрес и телефон. У поставщиков приобретаются детали. Каждая деталь характеризуется названием, артикулом и ценой. Некоторые из поставщиков могут поставлять одинаковые детали (один артикул). Каждый факт покупки запчастей у поставщика фиксируется в базе данных, причем обязательными для запоминания являются дата покупки и количество приобретенных деталей. Цена детали может меняться от поставки к поставке. Поставщики заранее ставят фирму в известность о дате изменения цены и ее новом значении. Нужно хранить не только текущее значение цены, но и всю историю изменения цен.

Диаграммы прецедентов:

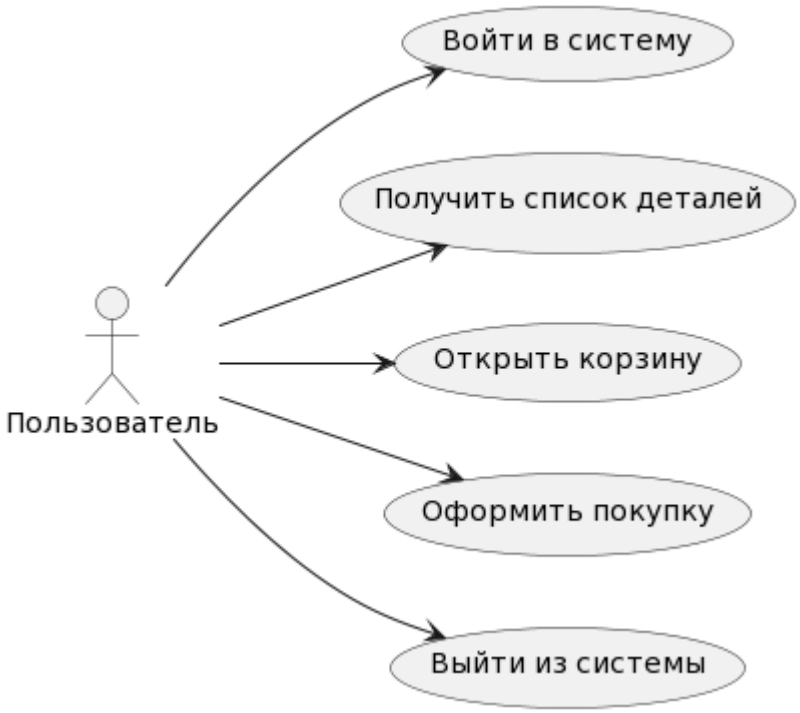

Рисунок 1 – Покупатель (основные возможности)

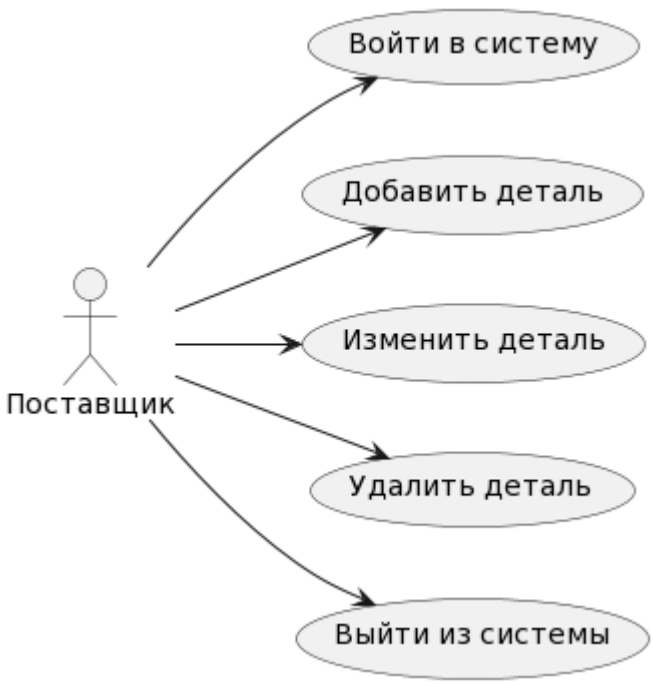

Рисунок 2 – Поставщик (основные возможности)

Рисунок 3 – Администратор (основные возможности)

Диаграммы потока экранов:

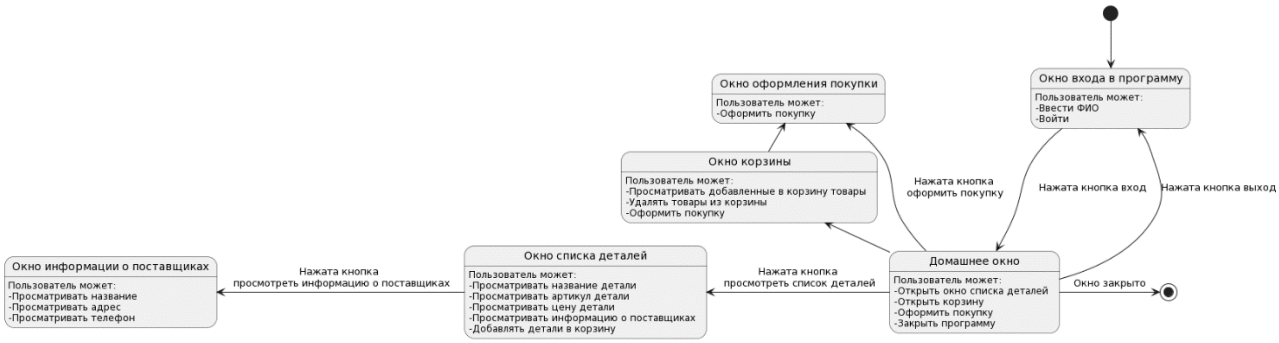

Рисунок 4 – Диаграмма потока экранов покупателя

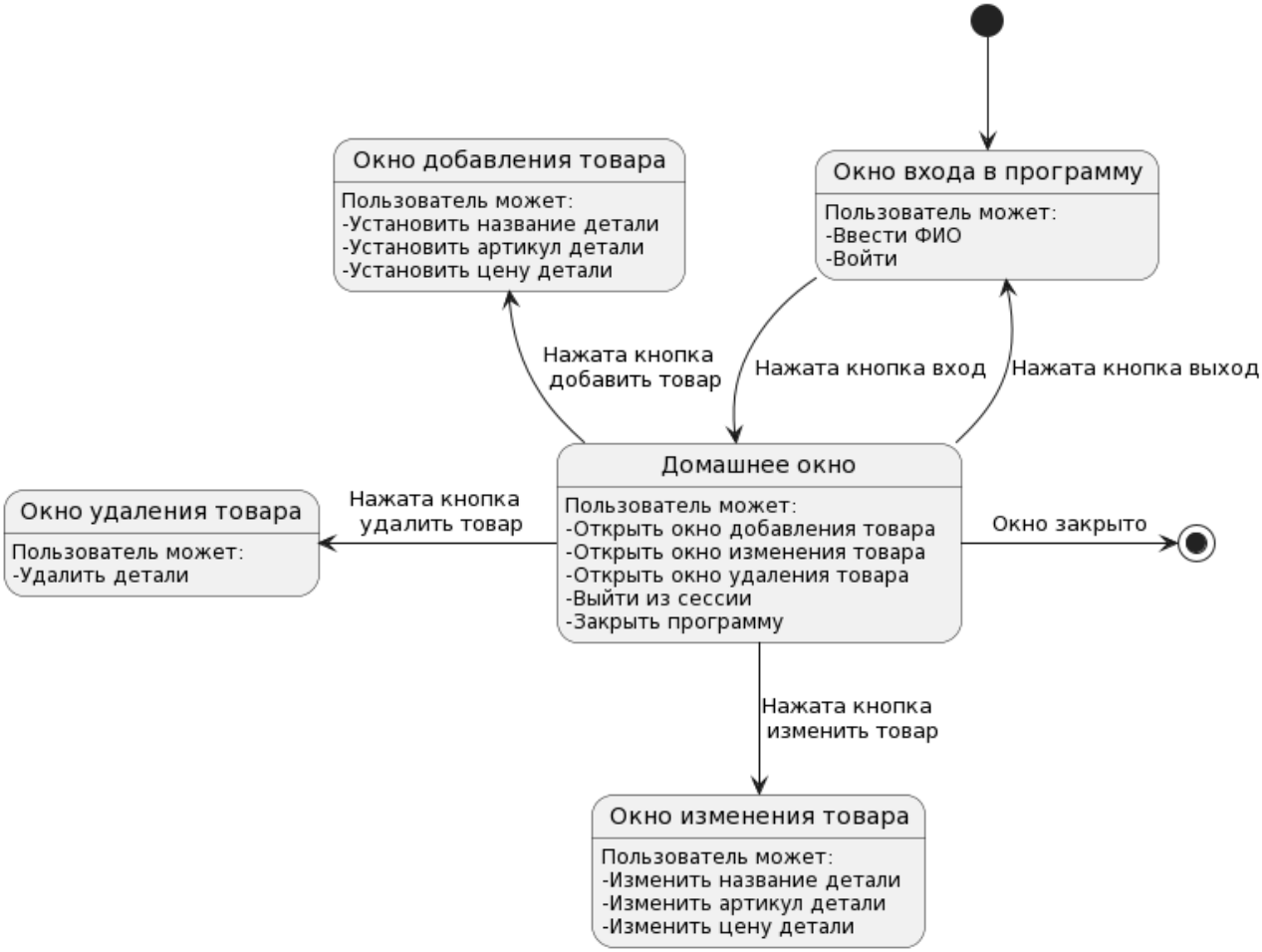

Рисунок 5 – Диаграмма потока экранов поставщика

Рисунок 6 – Диаграмма потока экранов для администратора

Макеты интерфейса и текстовое описание прецедентов:

Название прецедента: войти в систему

Роли: покупатель, поставщик, администратор

Цель сценария: войти в систему

Предусловия: открыто «Окно входа в программу» (Рисунок 7)

Основной сценарий:

1. Ввести ФИО;
2. Нажать кнопку «Войти»

Постусловия: если данные корректны, то откроется «Домашнее окно» (Рисунок 8), иначе выведется сообщение об ошибке.

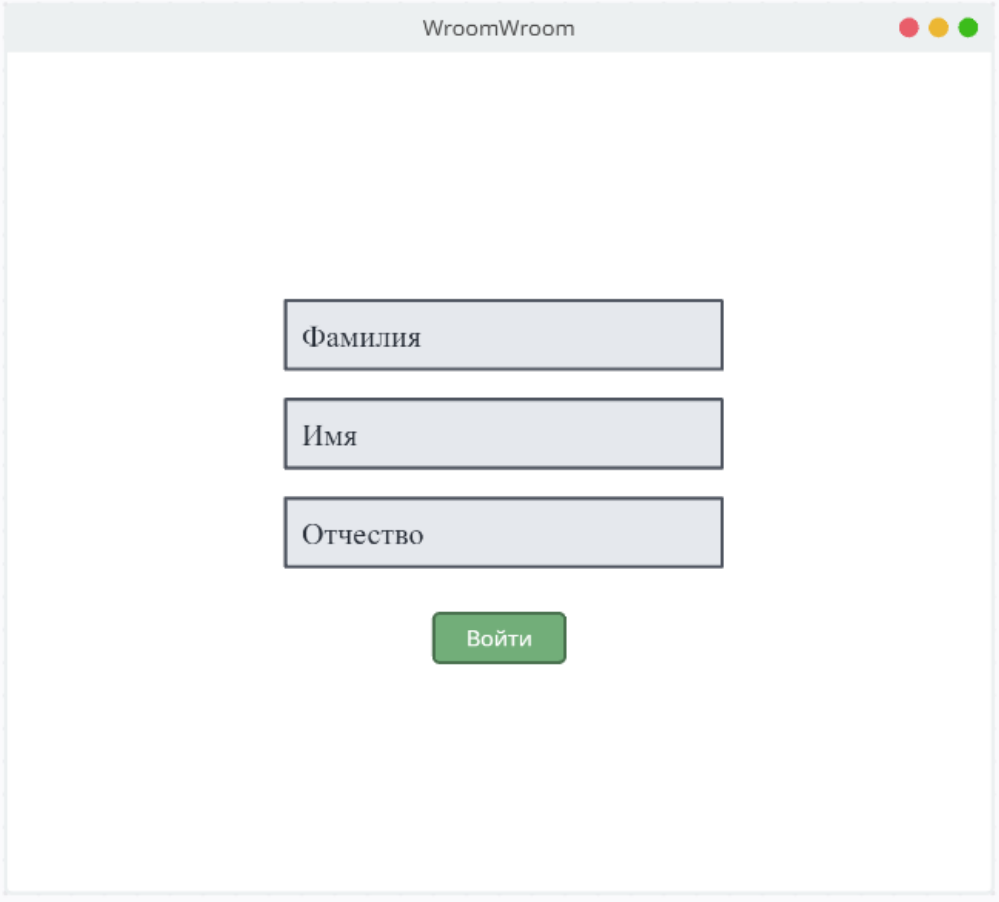

Рисунок 7 – Окно входа в программу

Название прецедента: добавить пользователя

Роли: администратор

Цель сценария: добавить пользователя

Предусловия: открыто «Домашнее окно» администратора (Рисунок 8).

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «Добавить пользователя»
2. В «Окне добавления пользователей» (Рисунок 9) ввести название, адрес, телефон
3. Нажать кнопку «Зарегистрировать»

Постусловия:

- если имя данные содержат запрещённые символы, то выводится соответствующее сообщение.

- если должность пользователя – поставщик, то добавляется соответствующая запись в файл «Suppliers.csv», а если – покупатель, то в файл «Buyers.csv» (Рисунок 23).

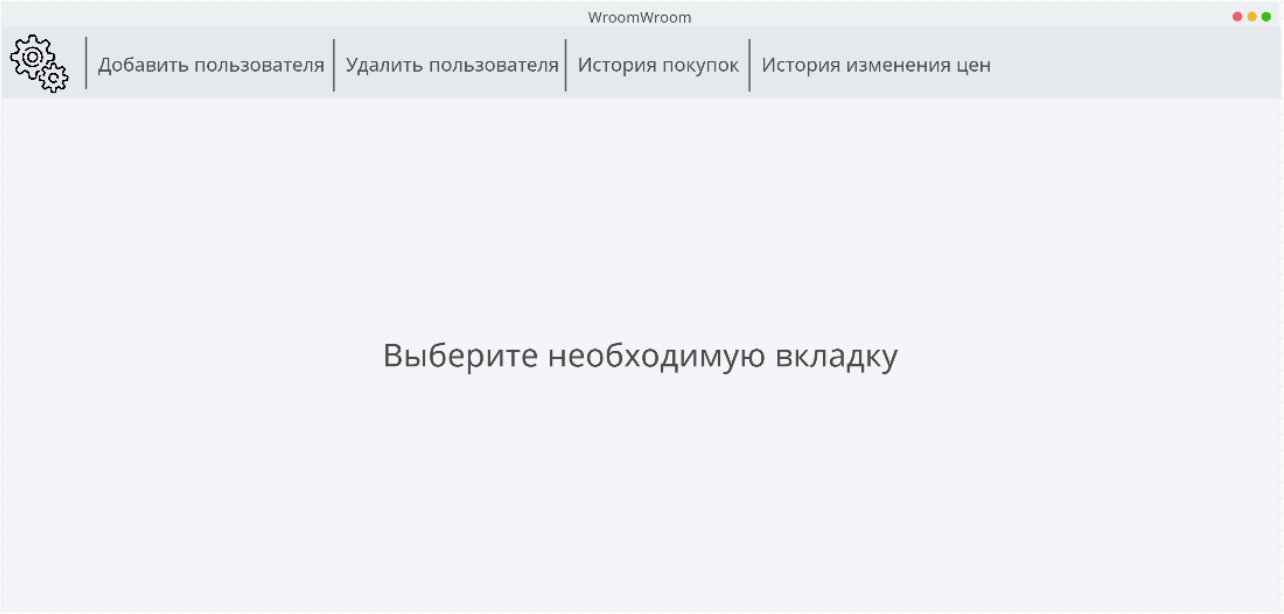

Рисунок 8 – Домашнее окно (Администратор)

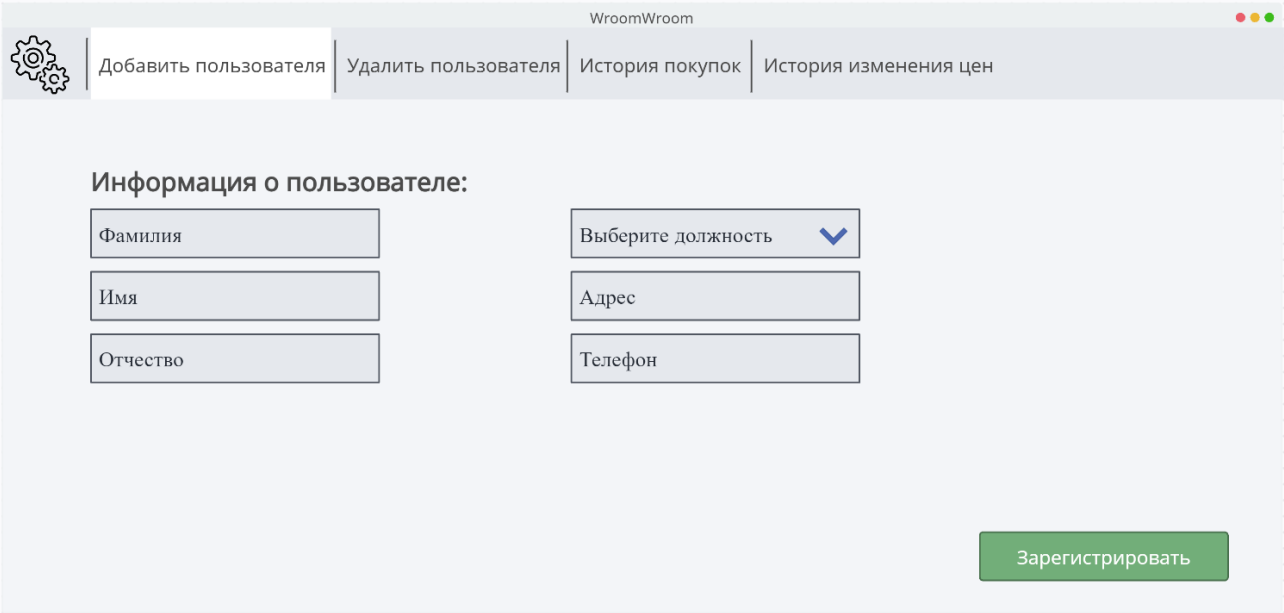

Рисунок 9 – Окно добавления пользователей

Название прецедента: удалить пользователя

Цель сценария: удалить пользователя

Роли: администратор

Предусловия: открыто «Домашнее окно» администратора (Рисунок 8).

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «Удалить пользователя»
2. В «Окне удаления пользователей» (Рисунок 10) выбрать нужных пользователей.
3. Нажать кнопку «Удалить»

Постусловия: соответствующая запись в зависимости от должности пометится флагом в файлах «Suppliers.csv» или «Buyers.csv».

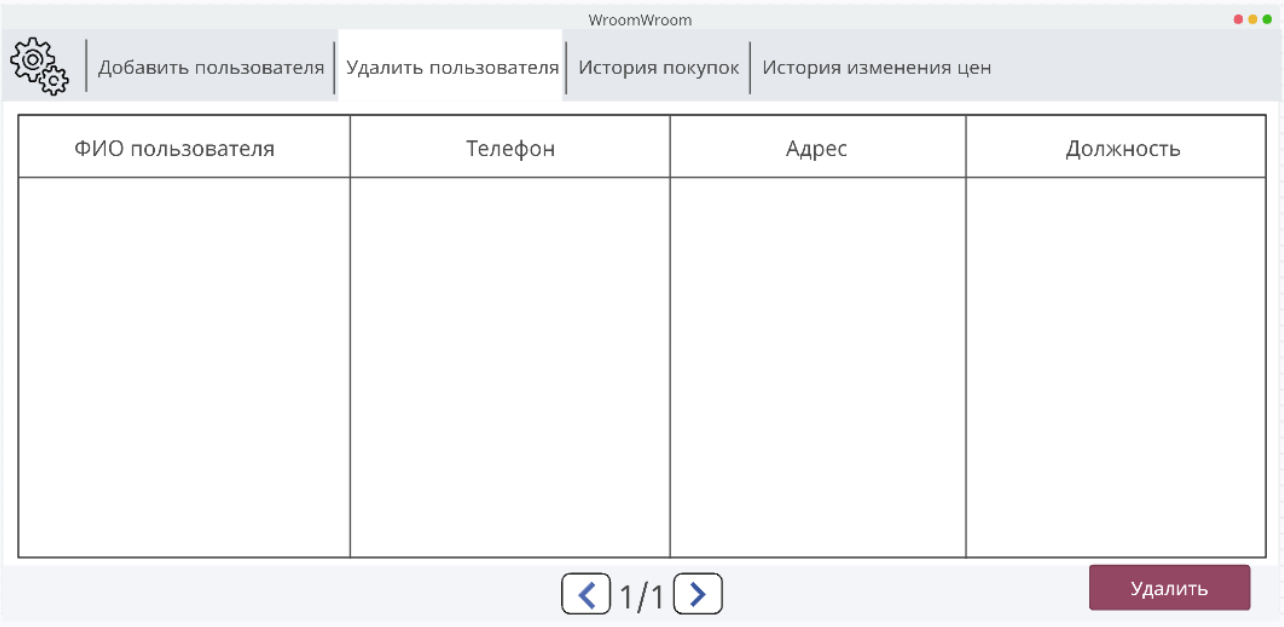

Рисунок 10 – Окно удаления пользователей

Название прецедента: история покупок

Цель сценария: просмотр истории всех покупок

Роли: администратор

Предусловия: открыто «Домашнее окно» администратора (Рисунок 8).

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «История покупок»

2. В «Окне истории покупок» (Рисунок 11) просмотреть все покупки, совершённые в фирме.

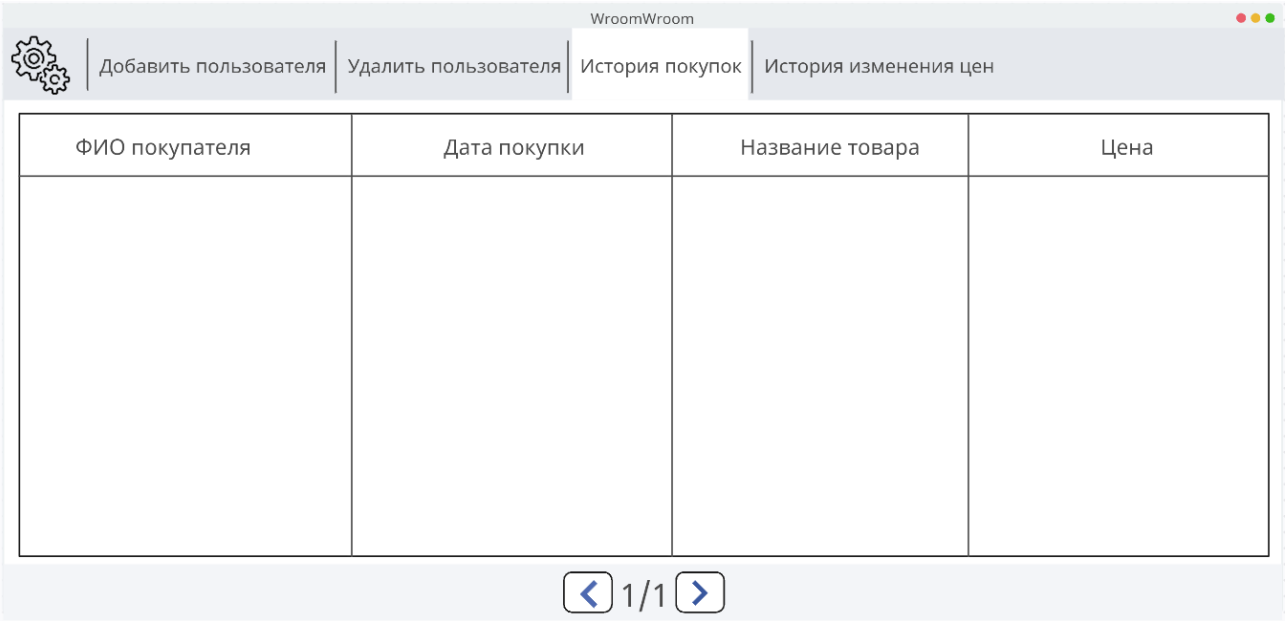

Рисунок 11 – Окно истории покупок

Название прецедента: история изменения цен

Цель сценария: просмотр истории изменения цен

Роли: администратор

Предусловия: открыто «Домашнее окно» администратора (Рисунок 8).

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «История изменения цен»
2. В «Окне истории изменения цен» (Рисунок 12) просмотреть изменения цен.

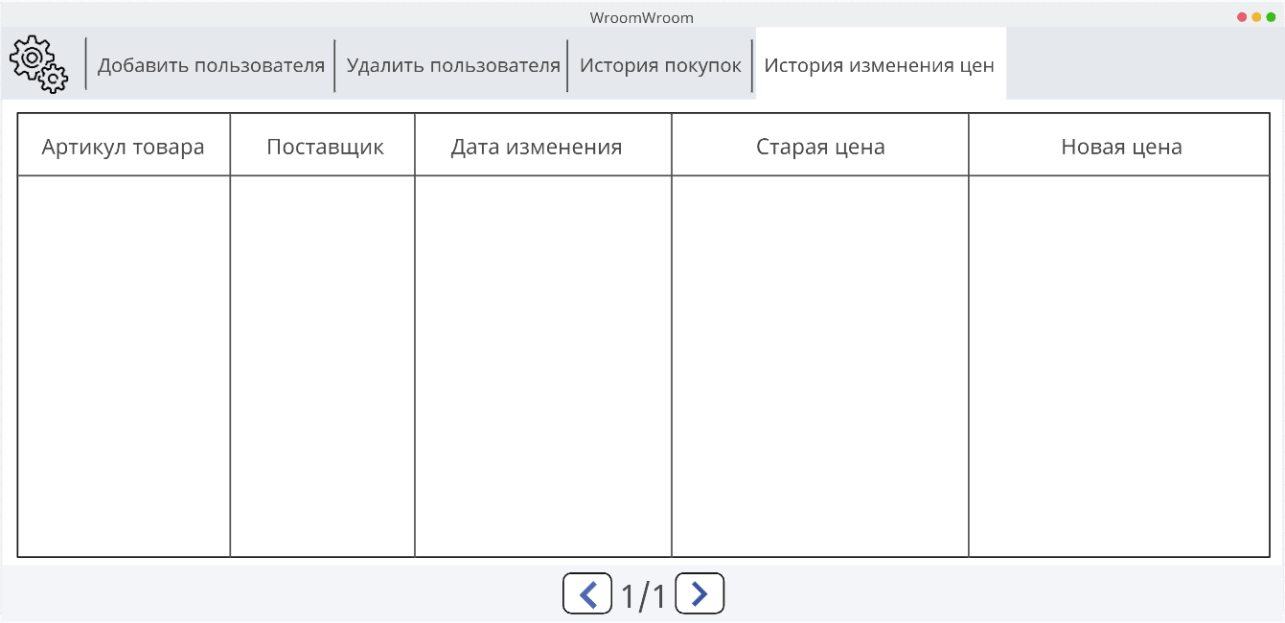

Рисунок 12 – Окно истории изменения цен

Название прецедента: список деталей

Цель сценария: вывести список деталей

Роли: покупатель

Предусловия: открыто «Домашнее окно» покупателя (Рисунок 13).

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «Список деталей»
2. В «Окне списка деталей» (Рисунок 14) просмотреть список деталей, информацию о поставщиках, добавить товар в корзину

Постусловия: открыто «Окно списка деталей»

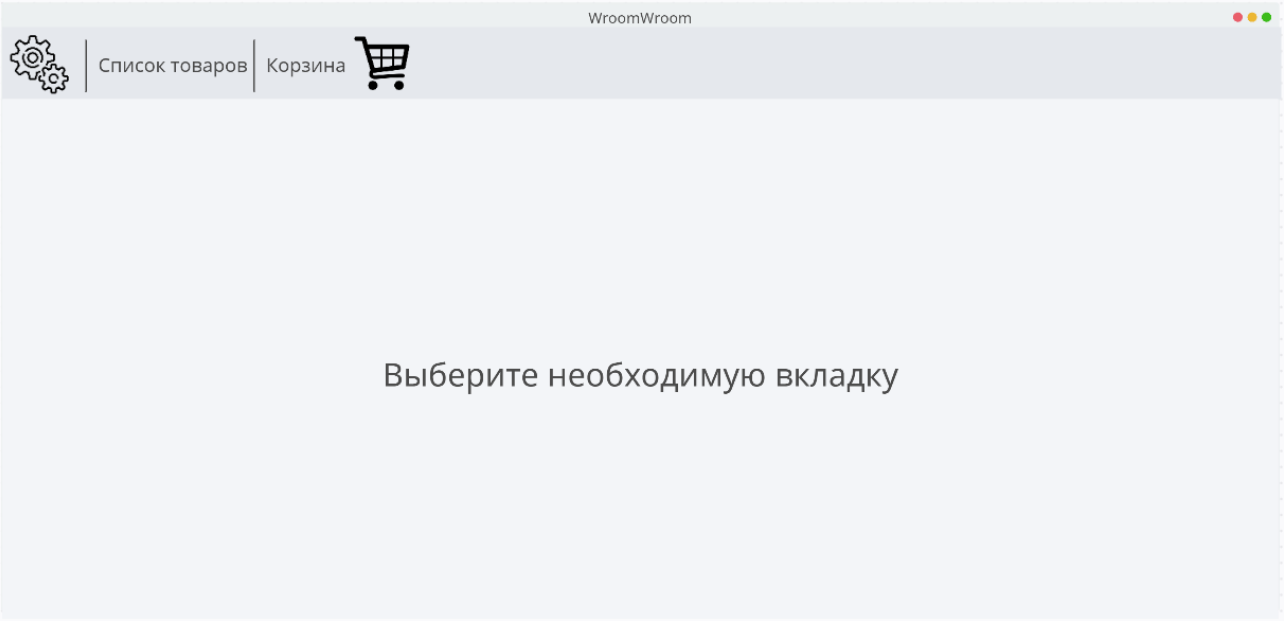

Рисунок 13 – Домашнее окно (покупатель)

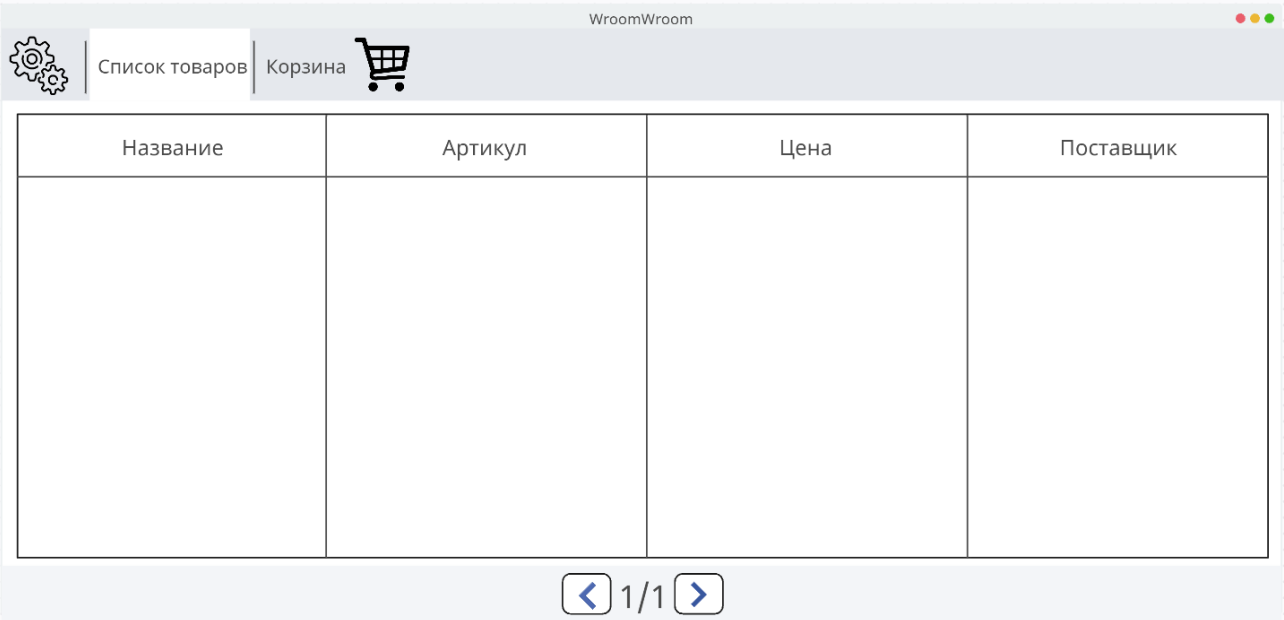

Рисунок 14 – Окно списка деталей

Название прецедента: информация о поставщиках

Цель сценария: вывести информацию о поставщиках

Роли: покупатель

Предусловия: открыто «Окно списка деталей» покупателя (Рисунок 14).

Основной сценарий:

1. Нажать на кнопку «Просмотреть информацию о поставщиках»
2. В «Окне информации о поставщиках» (Рисунок 15) просмотреть название, адрес и телефон поставщиков.

Постусловия: открыто «Окно информации о поставщиках»

Рисунок 15 – Окно информации о поставщиках

Название прецедента: корзина

Роли: покупатель

Цель сценария: просмотреть корзину

Предусловия: открыто «Домашнее окно» покупателя (Рисунок 13).

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «Корзина»
2. В «Окне корзины» (Рисунок 16) с помощью «стрелок» просмотреть товары, находящиеся в корзине. При необходимости можно удалить или совершить покупку.

Постусловия: открыто «Окно корзины».

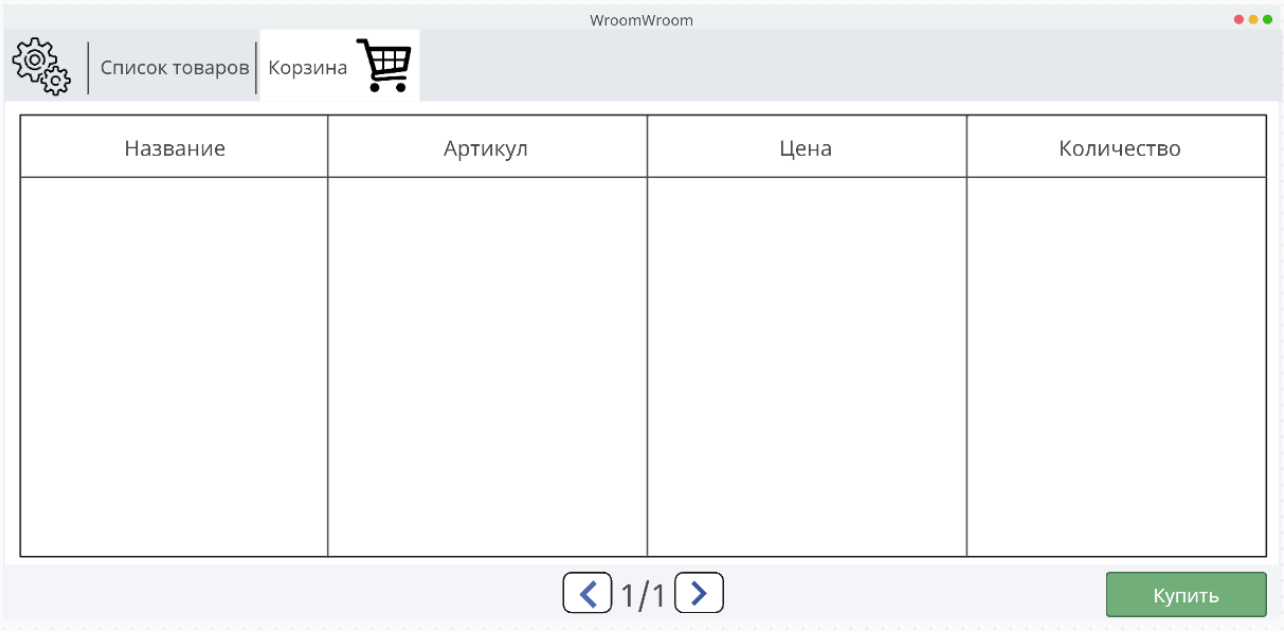

Рисунок 16 – Окно корзины

Название прецедента: оформить покупку

Роли: покупатель

Цель сценария: оформить покупку

Предусловия: открыто «Окно корзины» покупателя (Рисунок 16)

Основной сценарий:

1. Нажать на кнопку «Купить»
2. В «Окне оформления покупки» (Рисунок 17) ввести данные для оплаты и подтвердить оплату.

Постусловия: если оплата успешна, то соответствующая запись появится в файле «Purchases.csv», иначе выводится сообщение об ошибке.

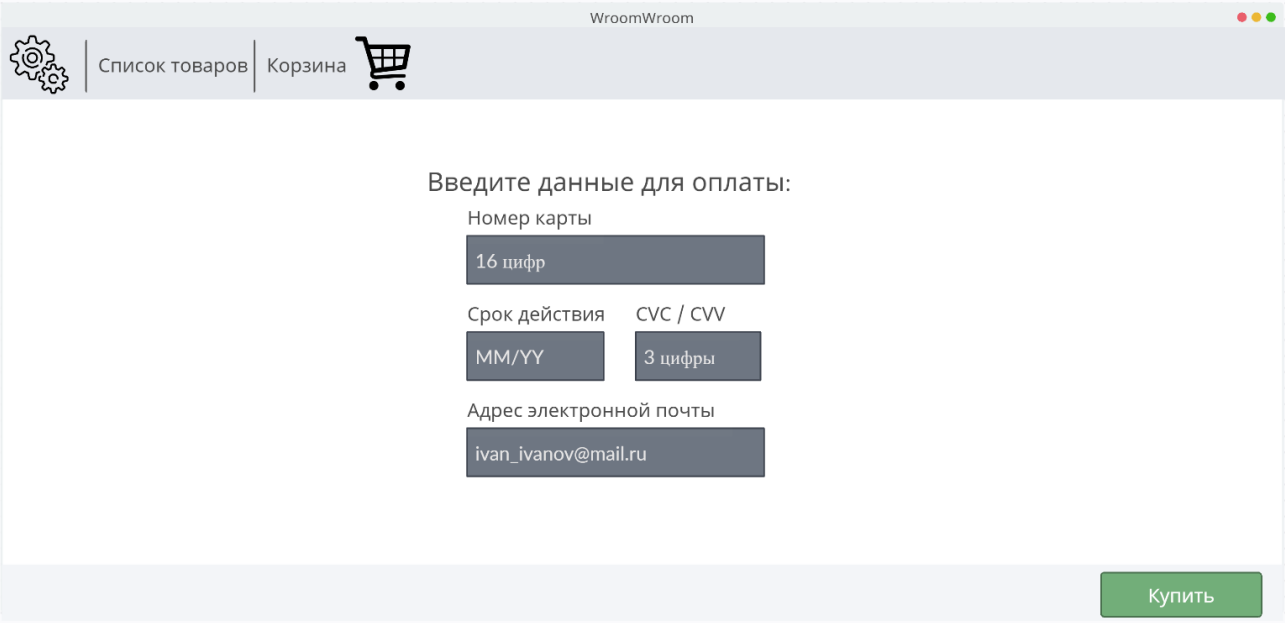

Рисунок 17 – Окно оформления покупки

Название прецедента: добавить товар

Роли: поставщик

Цель сценария: добавить товар

Предусловия: открыто «Домашнее окно» поставщика (Рисунок 18)

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «Добавить товар»
2. В «Окне добавления товара» (Рисунок 19) ввести название, артикул и цену детали.

Постусловия: соответствующая запись добавляется в «Supplies.csv»

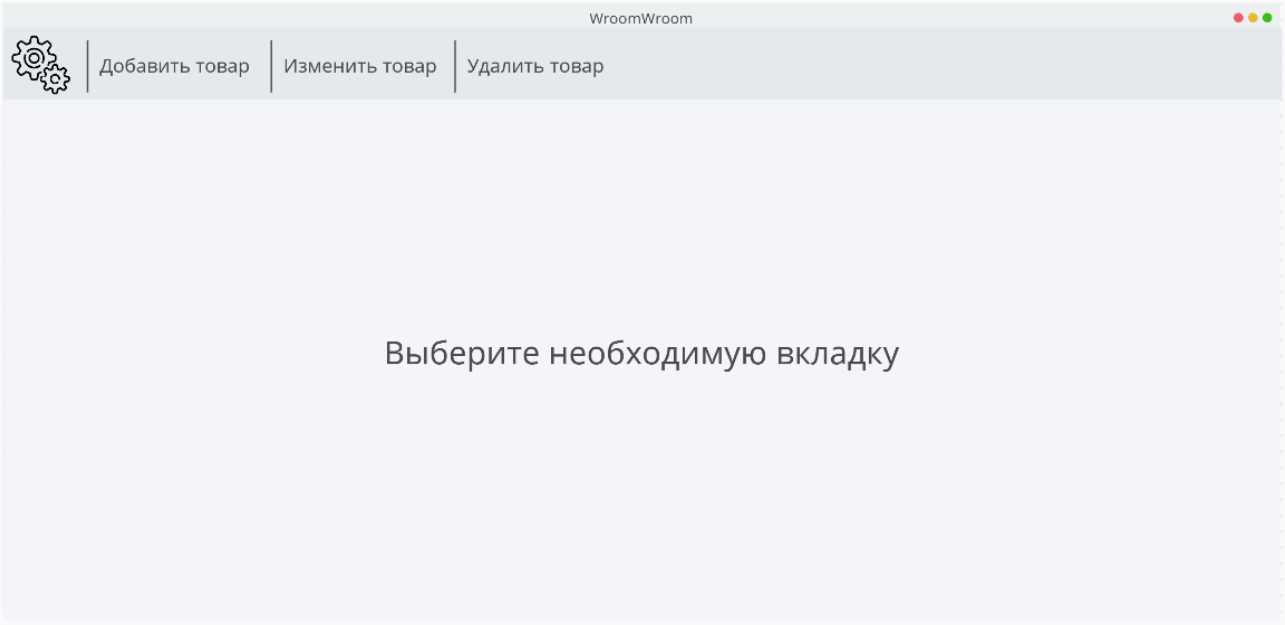

Рисунок 18 – Домашнее окно (Поставщик)

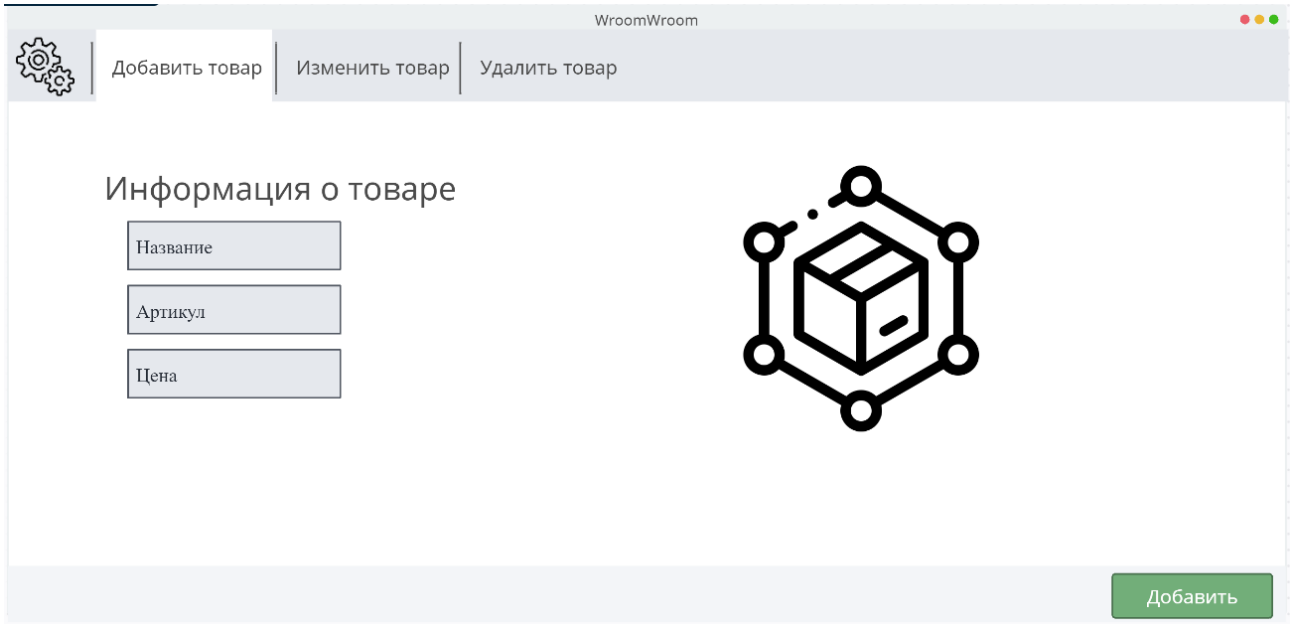

Рисунок 19 – Окно добавления товара

Название прецедента: изменить товар

Роль: поставщик

Цель сценария: изменить товар

Предусловия: открыто «Домашнее окно» бухгалтера (Рисунок 18)

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «Изменить товар»

2. В «Окне изменения товара» (Рисунок 20) выбрать необходимый товар и изменить необходимые поля.

Постусловия: соответствующая запись обновляется в «Supplies.csv», если была изменена цена, то соответствующая запись добавляется в «PriceChanges.csv»

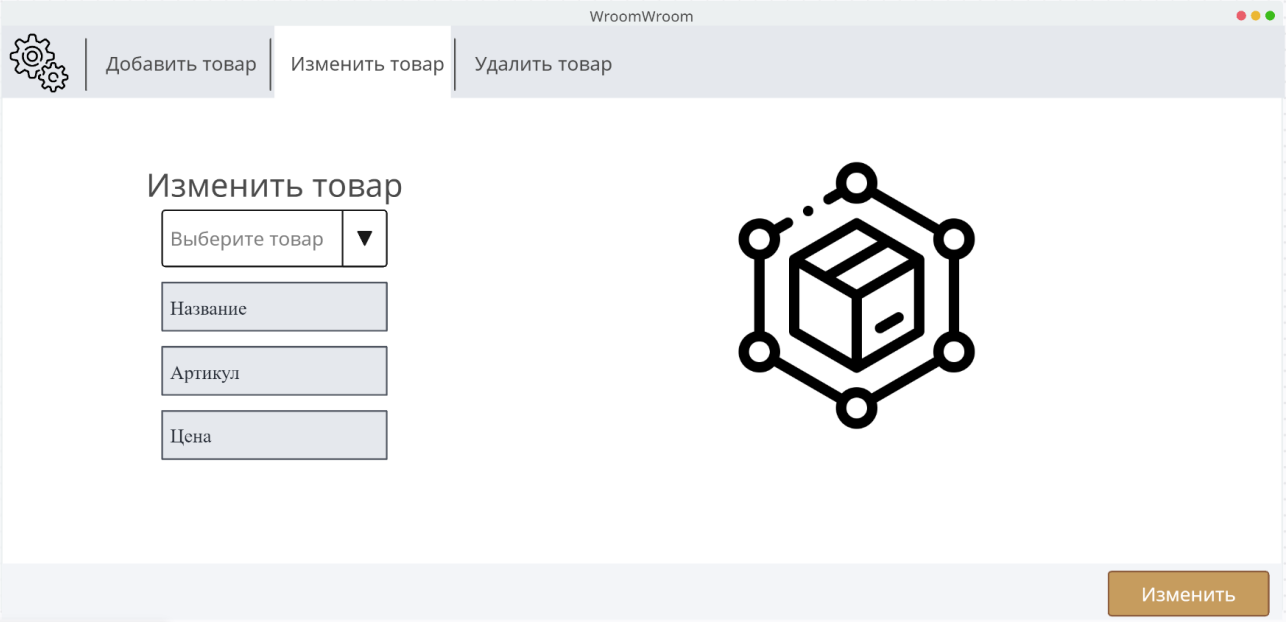

Рисунок 20 – Окно изменения товара

Название прецедента: удалить товар

Роль: поставщик

Цель сценария: удалить товар

Предусловия: открыто «Домашнее окно» бухгалтера (Рисунок 18)

Основной сценарий:

1. Нажать на вкладку «Удалить товар»
2. В «Окне удаления товара» (Рисунок 21) выбрать необходимый товар и удалить его.

Постусловия: соответствующая запись обновляется в «Supplies.csv»

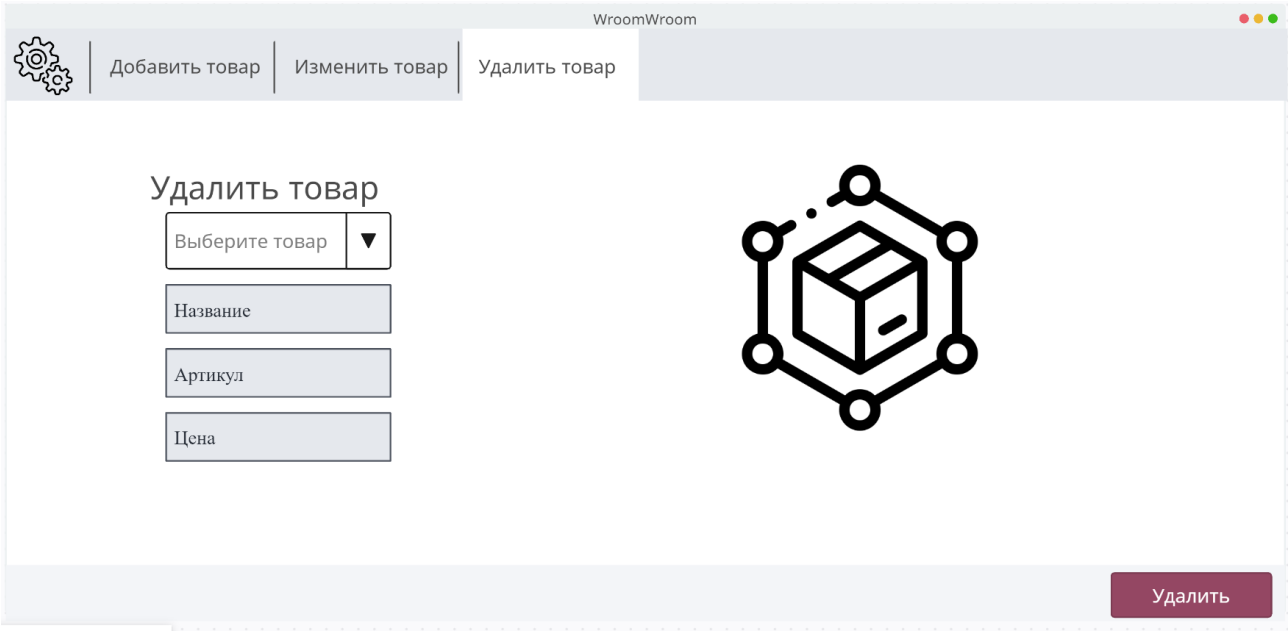

Рисунок 21 – Окно удаления товара

Название прецедента: выход из сессии

Роли: администратор, покупатель, поставщик

Цель сценария: выйти из сессии

Предусловия: открыто «Домашнее окно» (Рисунок 8)

Основной сценарий:

1. Нажать на значок шестерёнки
2. В «Домашнем окне» (Рисунок 22) нажать на кнопку «Выйти»

Постусловия: открыто «Окно входа в программу».

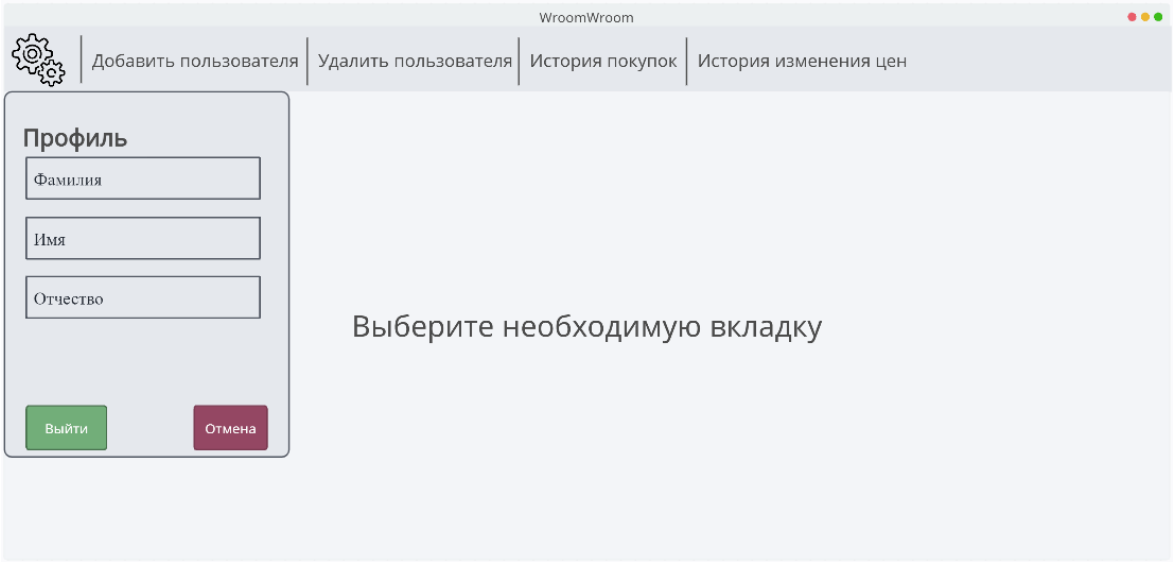

Рисунок 22 – Окно профиля пользователя

Файлы хранения данных:

Все данные будут храниться в файлах в формате «.csv». Потребуются файлы:

- Suppliers.csv
- Buyers.csv
- Admins.csv
- Supplies.csv
- Purchases.csv
- PriceHistory.csv

Данные в файлах «Suppliers.csv», «Buyers.csv» будут храниться в формате:

```
id,флаг работает или уволен,Фамилия,Имя,Отчество,Адрес,Телефон
```

Рисунок 23 – Формат записи файлов «Suppliers.csv» и «Buyers.csv»

Формат данных:

- id – целое число
- Флаг работает или уволен: “1” – работает, “0” – уволен
- Фамилия, имя, отчество: строки
- Адрес: строки (запятые экранируются)

- Мобильный телефон: будет храниться в виде числа, а сам номер должен быть в международном формате (ведущий «+» не указывается)

Данные в файлах «Supplies.csv» будут храниться в формате:

```
id товара,флаг есть в наличии,Дата добавления,Название,Артикул,Ц
```

Рисунок 24 – Формат записи файлов «Supplies.csv»

Формат данных:

- Id: целое число
- Флаг есть в наличии: “1” – есть и не удалён, “0” – нет или удалён
- дата: строка в формате dd.mm.yyyy
- Название: строка
- Артикул: целое число
- Цена: число с плавающей точкой
- Поставщик: строка

Данные в файлах «Purchases.csv» будут храниться в формате:

```
id товара,Дата покупки,ФИО покупателя
```

Рисунок 25 – Формат записи файлов «Purchases.csv»

Формат данных:

- Id: целое число
- Дата: строка в формате dd.mm.yyyy
- ФИО покупателя: строка

Данные в файлах «PriceHistory.csv» будут храниться в формате:

```
id товара,Дата изменения,Старая цена,Новая цена,Разница
```

Рисунок 26 – Формат записи файлов «PriceHistory.csv»

Формат данных:

- Id: целое число
- дата: строка в формате dd.mm.yyyy
- Старая цена, новая цена, разница: число с плавающей точкой